⚡ SANDUINO Energy ERP — Manual Completo

Documentación comercial, funcional y técnica del sistema.

Oct 1, 2026 · @David Santino Araujo

Cómo usar este manual

Este manual reúne en un solo documento todo lo necesario para presentar, vender, instalar, operar y mantener SANDUINO Energy ERP, y está pensado para imprimirse y consultarse por partes.

Cada parte está escrita para un lector distinto, de modo que cada persona pueda ir directo a lo que le sirve.

Parte	Contenido	Quién la necesita
I. Visión y negocio	Propuesta de valor, mercado, mensajes, casos de uso, retorno de inversión y comparativas	Dueños, jurado de feria, inversores, equipo comercial
II. Producto	Descripción detallada de cada pantalla, módulo y regla de negocio	Usuarios, capacitadores, equipo comercial
III. Técnica	Arquitectura, modelo de datos, referencia del código y consultas SQL	Programadores y soporte técnico
IV. Instalación y operación	Instalación, configuración, manuales de usuario, backups y resolución de problemas	Administradores y personal de soporte
V. Calidad y evolución	Pruebas, limitaciones conocidas, hoja de ruta y guía de extensión	Equipo de desarrollo y dirección
VI. Feria y ventas	Preparación del stand, guion de demo, objeciones y plan de implementación	Equipo que presenta y vende
Anexos	Glosario, checklists imprimibles y formatos de registro	Todos

Convenciones de este documento

- Los nombres de pestañas, botones y mensajes de la aplicación aparecen tal como se ven en pantalla.
- Los nombres de tablas, columnas, archivos y comandos aparecen en `formato de código`.
- Todo lo descrito como "versión actual" corresponde al código fuente entregado; lo descrito como "propuesta" o "hoja de ruta" aún no está implementado.
- Los números de capítulo se mantienen estables para poder citarlos en reuniones (por ejemplo, "ver capítulo 15").

PARTE I — VISIÓN Y NEGOCIO

1. Resumen ejecutivo y propuesta de valor

SANDUINO Energy es un sistema ERP de escritorio que integra en una sola aplicación las seis funciones que sostienen la operación diaria de un comercio: vender, controlar stock, cobrar fiados, cerrar la caja, gestionar proveedores y analizar resultados, todo bajo un esquema de usuarios, auditoría y respaldo.

El sistema está pensado para el comercio pequeño y mediano que hoy trabaja con cuadernos, planillas o programas desconectados, y que necesita orden, control y seguridad sin pagar la complejidad ni el costo de un ERP corporativo.

La propuesta de valor en una frase

SANDUINO Energy convierte la operación diaria de un comercio en información ordenada, segura y disponible en segundos.

Los cuatro pilares

Pilar	Qué significa	Cómo se materializa en el producto
Integración	Todo el negocio en una sola herramienta	Siete módulos que comparten una misma base de datos
Control	El dueño sabe qué pasa en su negocio	Stock mínimo, fiados con estado, arqueo de caja y auditoría
Seguridad	Los datos y el acceso están protegidos	Claves cifradas con SHA-256, roles, bloqueo de usuarios y backups
Simplicidad	Se aprende a usar en horas, no en semanas	Interfaz con pestañas, tema oscuro y flujos de pocos pasos

Qué incluye la versión actual

- Punto de Venta con carrito, tres medios de pago y ticket en PDF.
- Inventario con tabla visual, stock mínimo por producto, alertas y exportación a Excel.
- Registro de deudores (fiados) con estados PENDIENTE y PAGADO.
- Arqueo de caja con movimientos manuales y cierre diario.
- Agenda de proveedores.
- Gráfico de ventas de los últimos siete días.
- Gestión de usuarios con roles Admin y Vendedor, bloqueo de cuentas y bitácora de auditoría.
- Copia de seguridad automática en cada inicio de sesión y copia manual a pedido.
- Bloqueo global de emergencia del sistema.

Qué no incluye todavía

Para que cada presentación sea honesta, conviene tener claro el alcance: la versión actual no emite factura fiscal, no edita productos ya cargados, no admite uso simultáneo desde varias computadoras y no tiene versión móvil o en la nube. Estos puntos forman parte de la hoja de ruta (capítulo 28).

Cifras clave del producto

Indicador	Valor
Módulos funcionales	7
Tablas en la base de datos	9
Medios de pago soportados	3
Roles de usuario	2
Backups automáticos	1 por cada inicio de sesión
Comprobante por venta	1 ticket PDF numerado
Conexión a internet requerida	Ninguna

2. El problema, el mercado objetivo y la oportunidad

El comercio chico pierde dinero todos los días por falta de información, y casi nunca lo advierte porque cada pérdida es pequeña y se reparte entre muchas tareas.

El problema en cinco síntomas

Síntoma	Qué ocurre en el día a día	Consecuencia para el negocio
Stock desordenado	Se vende sin saber si hay mercadería; se repone "a ojo"	Ventas perdidas por quiebre y dinero inmovilizado por sobrecompra
Fiados sin control	Las deudas viven en un cuaderno, en el celular o en la memoria	Cobranzas olvidadas y conflictos con clientes
Caja con diferencias	Las cuentas del día se hacen a mano y a las apuradas	Diferencias que no se explican y desconfianza entre el personal
Sin trazabilidad	No se sabe quién vendió, borró o modificó algo	Errores y fraudes imposibles de detectar
Sin respaldo	La información está en una sola computadora o papel	Un fallo de equipo puede significar perder todo el historial

El mercado objetivo

SANDUINO Energy apunta a negocios con venta de mostrador, catálogo de productos con códigos, personal rotativo y algún nivel de venta a crédito.

- **Segmento principal:** comercios de energía y materiales eléctricos, ferreterías, casas de repuestos.
- **Segmento secundario:** kioscos, almacenes, minimercados y pequeños distribuidores.
- **Segmento emergente:** emprendedores que pasan de la planilla al primer sistema de gestión.

La oportunidad

Existe una brecha entre dos extremos: las planillas, que son gratuitas pero frágiles, y los ERP corporativos, que son potentes pero caros y complejos. SANDUINO Energy ocupa ese espacio intermedio con una propuesta clara.

- Se instala en una computadora común, sin servidores.
- No depende de internet ni de una suscripción para funcionar.
- Cubre las funciones que el comercio chico usa a diario, sin módulos que nunca va a necesitar.
- Está construido sobre tecnologías abiertas, lo que permite adaptarlo a cada cliente.

3. Mensajes comerciales por audiencia

Un mismo producto se explica de manera distinta según quién escuche; este capítulo ordena el mensaje para cuatro audiencias típicas.

Audiencia	Su preocupación principal	Mensaje clave	Módulo para mostrar
Dueño del comercio	Saber si gana dinero y que nadie le robe	"Sabés cuánto vendiste, cuánto tenés y cuánto te deben, y quién hizo cada cosa"	Cierre de caja y Auditoría
Encargado o vendedor	Atender rápido sin equivocarse	"Cobrás en segundos y el sistema calcula y descuenta por vos"	Punto de Venta
Contador o administrativo	Datos ordenados y exportables	"Toda venta, ingreso y egreso queda registrado con fecha y usuario, y el inventario sale a Excel"	Caja y Exportación
Jurado de feria / inversor	Innovación, escalabilidad y potencial	"Un ERP completo, seguro y liviano, listo para crecer a nube, multi-sucursal y facturación"	Seguridad y Hoja de ruta

Pitch de 30 segundos

"Los comercios chicos manejan su negocio entre cuadernos y planillas. SANDUINO Energy reúne ventas, stock, fiados, caja y proveedores en una sola aplicación, con usuarios, auditoría y copias de seguridad automáticas. Se instala en una computadora común, funciona sin internet y se aprende a usar en una tarde."

Pitch de 2 minutos

1. **Abrir con el problema:** "¿Cuánto vendiste ayer? ¿Cuánto te deben? ¿Qué producto se te está acabando?" Un comercio sin sistema suele tardar en responder.
2. **Presentar la solución:** SANDUINO Energy responde las tres preguntas desde una sola pantalla.
3. **Demostrar:** una venta con ticket PDF, un producto con stock bajo resaltado y un cierre de caja.
4. **Mostrar la seguridad:** usuarios con roles, bitácora de auditoría y backup automático.
5. **Cerrar con la visión:** facturación electrónica, multi-sucursal y versión en la nube.

6. **Llamado a la acción:** "Probalo en tu negocio: lo instalamos y cargamos tus productos en una jornada".

Frases de apoyo

- "El orden de un comercio grande, al alcance de uno chico."
- "Tu negocio, en una sola pantalla."
- "Cada venta cuenta, y SANDUINO Energy las cuenta por vos."
- "Seguridad y control desde el primer día."

4. Casos de uso y escenarios de negocio

Cinco escenarios muestran cómo se aplica el sistema en negocios reales; cada uno sigue la misma estructura: situación, problema, solución y resultado esperado.

Caso 1: El kiosco de barrio

- **Situación:** un kiosco abierto doce horas, con dos turnos de atención y clientes que compran a cuenta.
- **Problema:** los fiados se anotan en un cuaderno que se pierde, y los cambios de turno generan diferencias de caja.
- **Solución:** cada turno trabaja con su propio usuario; los fiados se cargan en Deudores; al cambiar de turno se realiza un arqueo.
- **Resultado esperado:** se sabe qué turno vendió cada cosa, la deuda de cada cliente está a la vista y las diferencias de caja se rastrean.

Caso 2: La ferretería eléctrica

- **Situación:** un local con cientos de códigos, cables, lámparas y fichas, con proveedores diversos.
- **Problema:** se descubre que falta un artículo recién cuando un cliente lo pide.
- **Solución:** se carga el catálogo con código, precio y un stock mínimo por producto; el encabezado de la aplicación avisa cuántos están en nivel crítico.
- **Resultado esperado:** la reposición se planifica con anticipación y se exporta a Excel la lista de faltantes para enviarla al proveedor.

Caso 3: El distribuidor con vendedores

- **Situación:** un distribuidor con tres vendedores que cobran con efectivo, tarjeta y transferencia.
- **Problema:** no se puede conciliar cuánto entró por cada medio de pago.

- **Solución:** cada venta registra su medio de pago y su usuario; la bitácora permite reconstruir la actividad de cada vendedor.
- **Resultado esperado:** conciliación más simple y responsabilidad individual sobre cada cobro.

Caso 4: El comercio que se digitaliza por primera vez

- **Situación:** un emprendedor que lleva todo en una planilla de cálculo.
- **Problema:** la planilla se desordena, no tiene control de acceso y se modifica sin dejar rastro.
- **Solución:** se migra el catálogo cargando los productos en Inventario y se empieza a vender desde el Punto de Venta.
- **Resultado esperado:** una transición en una jornada, con control de acceso y respaldo desde el primer día.

Caso 5: La demostración en una feria de innovación

- **Situación:** un stand con visitantes que pasan pocos minutos y quieren ver algo concreto.
- **Problema:** explicar un sistema de gestión con diapositivas resulta abstracto.
- **Solución:** una demo en vivo con datos de ejemplo, siguiendo el guion de 5 minutos del capítulo 30.
- **Resultado esperado:** el visitante ve la venta, el aviso de stock, el cierre de caja y la seguridad en acción, y se lleva una idea clara.

5. Beneficios y marco de retorno de inversión

Los beneficios de SANDUINO Energy se agrupan en cuatro familias: ahorro de tiempo, reducción de pérdidas, mejor información y mayor seguridad.

Familia	Beneficio	Dónde se origina
Ahorro de tiempo	Menos minutos por venta y por cierre de caja	Carrito automático, ticket PDF, arqueo con un botón
Reducción de pérdidas	Menos quiebres de stock, menos fiados olvidados	Stock mínimo con alertas, registro de deudores con estado
Mejor información	Decisiones con datos en lugar de intuición	Gráfico de ventas, exportación a Excel, historial por usuario
Mayor seguridad	Menos riesgo de fraude y de pérdida de datos	Roles, auditoría, claves cifradas, backups

Cómo calcular el retorno para un cliente concreto

El retorno depende de cada negocio, por lo que conviene calcularlo con los datos del propio cliente en lugar de prometer cifras generales. La fórmula es la siguiente:

```
ROI = \frac{Beneficio\ anual - Costo\ anual}{Costo\ anual} \times 100
```

El beneficio anual se estima sumando cuatro conceptos:

Concepto	Cómo estimarlo	Dato a pedir al cliente
Horas ahorradas	Minutos ahorrados por día × días de trabajo al año × valor de la hora	Cuánto tarda hoy el cierre y el registro de ventas
Ventas recuperadas por stock	Cantidad de quiebres evitados × margen promedio por venta	Cuántas veces al mes se queda sin un producto popular
Fiados recuperados	Deuda que hoy se pierde u olvida en el año	Cuánto estima que no cobra por falta de seguimiento
Diferencias de caja evitadas	Promedio mensual de diferencias × 12	Cuánto suele faltar o sobrar al cerrar

El costo anual incluye la licencia o servicio que se acuerde, la implementación y la capacitación.

Recomendación para la reunión de negocios: completar esta tabla junto con el cliente en el momento, con sus números, porque una cifra que el propio cliente aporta resulta más creíble que una cifra del vendedor.

6. Comparativa con las alternativas habituales

El comercio chico suele evaluar SANDUINO Energy frente a tres opciones: seguir con cuaderno, usar una planilla de cálculo o contratar un ERP genérico. La tabla es orientativa y describe tendencias generales.

Criterio	Cuaderno	Planilla de cálculo	ERP genérico	SANDUINO Energy
Costo inicial	Mínimo	Bajo	Alto	Moderado
Tiempo de puesta en marcha	Inmediato	Horas o días	Semanas	Una jornada

Criterio	Cuaderno	Planilla de cálculo	ERP genérico	SANDUINO Energy
Control de stock automático	No	Parcial, con fórmulas propias	Sí	Sí
Alerta de stock mínimo	No	Requiere configuración	Sí	Sí, incluida
Control de fiados	Manual	Manual	Sí	Sí
Usuarios y permisos	No	No	Sí	Sí
Auditoría de acciones	No	No	Sí	Sí
Copia de seguridad	No	Manual	Según el proveedor	Automática en cada inicio
Funciona sin internet	Sí	Sí	Depende	Sí
Complejidad de uso	Baja	Media	Alta	Baja
Adaptable al negocio	Total	Total	Limitada	Alta, código abierto

Cuándo conviene SANDUINO Energy

- Cuando la planilla ya se quedó chica pero un ERP corporativo sería excesivo.
- Cuando el dueño quiere control de usuarios sin contratar infraestructura.
- Cuando el negocio trabaja en una sola sede y con una computadora principal.

Cuándo conviene otra opción

- Cuando se necesita facturación fiscal obligatoria desde el primer día, hasta que esa función esté incorporada.
- Cuando varias sucursales deben compartir datos en tiempo real.
- Cuando se requiere acceso desde celulares o desde la nube.

PARTE II — PRODUCTO

7. Visión general: pantallas, navegación y diseño

La aplicación se compone de dos ventanas: una de acceso y una principal con pestañas, y toda la operación ocurre sin salir de la ventana principal.

Ventana de acceso

La ventana de acceso mide 420 × 530 píxeles, no se puede redimensionar y muestra la marca "SANDUINO" con el subtítulo "ENERGY ERP SYSTEM".

- Campo **Usuario** y campo **Contraseña**, este último con el texto oculto por defecto.
- Un botón con ícono de ojo para mostrar u ocultar la contraseña.
- Botón **INICIAR SESIÓN**.

Antes de mostrarse, la ventana consulta si el sistema está bloqueado globalmente; si lo está, muestra el mensaje "SISTEMA BLOQUEADO" y se cierra.

Ventana principal

La ventana principal mide 1200 × 720 píxeles y tiene tres zonas.

Zona	Contenido
Encabezado	Marca "SANDUINO Energy", aviso de stock crítico (en naranja) y el usuario con su rol
Barra de pestañas	Una pestaña por módulo; la pestaña de usuarios solo aparece para el Admin
Área de trabajo	El contenido del módulo seleccionado

El título de la ventana incluye el usuario y su rol, por ejemplo: "SANDUINO Energy ERP | Usuario: admin [Admin]".

Mapa de pestañas

Pestaña	Función	Visible para
Punto de Venta	Armar el carrito y cobrar	Admin y Vendedor
Inventario y Stock	Catálogo, alertas, altas, bajas y exportación	Admin y Vendedor
Deudores / Fiados	Registro y cancelación de deudas	Admin y Vendedor
Arqueo de Caja	Movimientos y cierre diario	Admin y Vendedor

Pestaña	Función	Visible para
Proveedores	Agenda de proveedores	Admin y Vendedor
Reportes y Analytics	Gráfico de ventas	Admin y Vendedor
Usuarios y Auditoría	Cuentas, logs, backup y bloqueo global	Solo Admin

Identidad visual

La aplicación usa un tema oscuro con tonos azul noche y turquesa, definido por una paleta de colores común a todas las pantallas.

Uso	Color	Código
Fondo principal	Azul noche	`#0f172a`
Paneles	Azul pizarra	`#1e293b`
Acción primaria	Azul	`#0284c7`
Acento principal	Turquesa	`#06b6d4`
Acento secundario	Celeste	`#38bdf8`
Éxito	Verde	`#10b981`
Advertencia / stock bajo	Naranja	`#f59e0b`
Peligro	Rojo	`#ef4444`
Texto principal	Blanco	`#f8fafc`
Texto secundario	Gris celeste	`#94a3b8`

El código de colores sigue una lógica constante: verde confirma, naranja advierte, rojo destruye y turquesa guía.

8. Módulo Punto de Venta

El Punto de Venta permite cobrar una o varias líneas de producto, elegir el medio de pago y obtener un ticket PDF numerado, y es el módulo que más se usa durante la jornada.

Distribución de la pantalla

- **Panel izquierdo, "Añadir Producto":** campo Código / SKU, campo Cantidad (con el valor 1 por defecto) y botón Añadir al Carrito.

- **Panel derecho, "Detalle de la Venta":** cuadro de texto con las líneas del carrito, selector de medio de pago, total en grande y botón de cobro.

Medios de pago disponibles

Opción en pantalla	Valor guardado en la base de datos
Efectivo	`Efectivo`
Tarjeta Débito/Crédito	`Tarjeta Débito/Crédito`
Transferencia / MP	`Transferencia / MP`

Reglas de negocio al añadir un producto

1. El código no puede estar vacío y la cantidad debe ser un número entero positivo; si no, aparece "Ingrese código y cantidad válida."
2. El producto debe existir en el inventario; si no, aparece "Producto no encontrado."
3. La cantidad pedida no puede superar el stock disponible; si lo supera, aparece "Stock Insuficiente" junto con el stock disponible.
4. Si todo es correcto, la línea se agrega al carrito con su subtotal (precio × cantidad) y el total se actualiza.

Reglas de negocio al cobrar

Al presionar **COBRAR Y GENERAR TICKET (PDF)**, el sistema ejecuta estos pasos en orden.

1. Verifica que el carrito no esté vacío; si lo está, avisa "El carrito está vacío."
2. Registra la venta con fecha y hora, usuario, total y medio de pago.
3. Registra una línea de detalle por cada producto del carrito.
4. Descuenta del inventario la cantidad vendida de cada producto.
5. Genera el ticket en PDF.
6. Anota la operación en la bitácora de auditoría.
7. Muestra la confirmación, vacía el carrito y actualiza la tabla de inventario y el aviso de stock crítico.

El ticket PDF

Cada venta genera un archivo llamado `Ticket_SANDUINO_<número de venta>.pdf` en la carpeta desde la que se ejecuta la aplicación.

Elemento del ticket	Contenido
Encabezado	"SANDUINO ENERGY" y "Sistema ERP & Gestión de Energía"
Datos de la venta	Número de ticket, fecha, usuario que atendió y medio de pago
Detalle	Una línea por producto con cantidad, nombre (hasta 18 caracteres) y subtotal
Cierre	Total de la venta y el mensaje "¡Gracias por su compra!"

El formato es de ticket angosto (200 × 400 puntos), adecuado para impresoras de comprobantes, y admite alrededor de 18 renglones de detalle.

Consejos de uso

- Verificar el medio de pago antes de cobrar, porque no se puede modificar después.
- Registrar productos con códigos cortos y claros para agilizar la carga.
- Para vender el mismo producto varias veces, conviene sumar la cantidad en una sola línea.

9. Módulo Inventario y Stock

El módulo de inventario muestra todo el catálogo en una tabla visual y avisa de forma automática cuando un producto está por agotarse.

Barra de acciones

Botón	Función	Disponible para
Recargar	Vuelve a leer la tabla desde la base de datos	Admin y Vendedor
Exportar a Excel	Genera un archivo .xlsx con código, nombre, categoría, precio y stock	Admin y Vendedor
Eliminar Producto	Borra un producto del catálogo	Solo Admin

La tabla de productos

Columna	Contenido
ID	Identificador interno automático
CÓDIGO	Código o SKU único del producto
NOMBRE	Descripción del producto
CATEGORÍA	Rubro o familia
PRECIO	Precio de venta, con formato de moneda
STOCK	Unidades disponibles
ESTADO	"OK" o "BAJO" según el stock mínimo

Alertas de stock

Un producto se considera en nivel crítico cuando su stock es **menor o igual** a su stock mínimo.

- La fila se resalta en naranja y en negrita, con la etiqueta "BAJO".
- El encabezado de la aplicación muestra el total de productos críticos, por ejemplo "3 producto(s) con stock crítico".
- El aviso se recalcula al iniciar, al cobrar una venta y al agregar o eliminar productos.

Alta de un producto

El formulario de alta tiene seis campos.

Campo	Obligatorio	Observaciones
Código	Sí	Debe ser único
Nombre	Sí	Descripción visible en el carrito y en el ticket
Categoría	No	Texto libre
Precio	Sí	Número con decimales
Stock	Sí	Número entero
Stk Mín	No	Si se deja vacío, se asigna 5

Si el código ya existe, el sistema muestra "El código ya existe." y no guarda el producto.

Baja de un producto

El Admin puede eliminar un producto de dos maneras.

1. **Seleccionando la fila** en la tabla y presionando Eliminar Producto; el sistema pide confirmación con el nombre y el ID.
2. **Sin seleccionar fila**, presionando el botón; entonces el sistema solicita el ID del producto.

Las ventas ya registradas no se pierden al eliminar un producto, porque el detalle de cada venta guarda el nombre del producto como texto.

Exportación a Excel

La exportación abre un cuadro de diálogo para elegir dónde guardar el archivo y genera una hoja con las columnas código, nombre, categoría, precio y stock. Requiere las librerías `pandas` y `openpyxl`.

10. Módulo Deudores / Fiados

Este módulo reemplaza el cuaderno de fiados: cada deuda queda registrada con quién debe, cuánto, por qué y desde cuándo.

Registrar un fiado

El formulario superior tiene tres campos y un botón.

Campo	Obligatorio	Observaciones
Cliente	Sí	Nombre del deudor
Monto	Sí	Número con decimales
Concepto	No	Detalle de lo adeudado

Al presionar **Registrar Fiado**, la deuda se guarda con la fecha y hora actuales y el estado PENDIENTE, y se anota en la bitácora.

La lista de deudas

La lista se muestra como texto tabulado con las columnas ID, CLIENTE, MONTO, CONCEPTO, FECHA y ESTADO. Incluye las deudas pendientes y las ya pagadas, lo que permite conservar el historial.

Saldar una deuda

Al presionar **Saldar Deuda**, el sistema pide el ID de la deuda y cambia su estado a PAGADO. La operación queda registrada en la bitácora.

Cómo se relaciona con la caja

Saldar una deuda cambia solo su estado y no genera por sí sola un movimiento de caja. Para que el dinero cobrado aparezca en el cierre del día, conviene registrarlo además como INGRESO en el módulo Arqueo de Caja, con un concepto como "Cobro de deuda #12 - Cliente".

Buenas prácticas

- Usar siempre el mismo nombre para el mismo cliente, con apellido, para facilitar la búsqueda.
- Escribir en el concepto el detalle de los productos retirados.
- Revisar la lista de pendientes al menos una vez por semana.

11. Módulo Arqueo de Caja

El módulo de caja registra los movimientos de dinero que no son ventas y permite cerrar el día con un resumen claro.

Movimientos manuales

Hay tres tipos de movimiento.

Tipo	Cuándo usarlo	Ejemplo
APERTURA	Al comenzar la jornada, con el efectivo inicial	Cambio inicial de la caja
INGRESO	Cuando entra dinero que no es una venta del sistema	Cobro de un fiado
EGRESO	Cuando sale dinero de la caja	Pago de flete, compra de insumos

Cada movimiento guarda fecha y hora, usuario, tipo, monto y concepto. El monto es obligatorio; si se deja vacío, el sistema no registra nada.

El historial de movimientos

La lista muestra los movimientos del más reciente al más antiguo, con las columnas ID, FECHA, USUARIO, TIPO, MONTO y CONCEPTO.

El cierre y arqueo diario

Al presionar **REALIZAR CIERRE Y ARQUEO DIARIO**, el sistema calcula el resultado del día actual con esta fórmula:

```
Saldo\ estimado = Ventas\ del\ d\acute{i}a + Ingresos + Apertura - Egresos
```

El cuadro de resultado muestra cuatro datos.

Dato	Origen
Total Ventas del Día	Suma de todas las ventas con fecha de hoy
Otros Ingresos / Apertura	Suma de movimientos INGRESO y APERTURA de hoy
Egresos / Gastos	Suma de movimientos EGRESO de hoy
Saldo estimado en caja	Resultado de la fórmula

Cada cierre queda anotado en la bitácora de auditoría con el saldo calculado.

Cómo interpretar el saldo

El total de ventas incluye todos los medios de pago, de modo que el saldo estimado puede superar al efectivo físico presente en la caja. Para conciliar el efectivo, se debe restar lo cobrado con tarjeta y transferencia, dato que se puede obtener con la consulta SQL del capítulo 20.

12. Módulo Proveedores

El módulo de proveedores guarda en el mismo sistema los datos de contacto de quienes abastecen al negocio.

Campo	Obligatorio	Observaciones
Proveedor	Sí	Nombre o razón social
Teléfono	No	Texto libre
Email	No	Texto libre
Rubro	No	Por ejemplo: cables, iluminación, herramientas

Al presionar **Añadir Proveedor**, el registro se guarda y la lista se actualiza. La lista muestra las columnas ID, NOMBRE, TELÉFONO, EMAIL y RUBRO.

Cómo aprovecharlo

- Cargar el rubro de forma uniforme para identificar rápido a quién llamar cuando falta un producto.
- Mantener los teléfonos actualizados, porque es el dato que más se consulta.
- Combinar la lista de productos con stock bajo del módulo de inventario con esta agenda para preparar los pedidos.

13. Módulo Reportes y Analytics

El módulo de reportes dibuja un gráfico de barras con las ventas diarias, usando el mismo estilo oscuro del resto de la aplicación.

Qué muestra

- Una barra por cada día con ventas registradas, hasta un máximo de siete días.
- En el eje horizontal, la fecha; en el eje vertical, el monto total vendido.
- Los días se ordenan de izquierda a derecha, del más antiguo al más reciente.

Cómo se genera

Al presionar **Generar Gráfico de Ventas**, el sistema suma el total de ventas por día y toma los siete días más recientes con actividad. Si no hay ventas registradas, muestra el mensaje "No hay suficientes datos de ventas registrados."

Requisitos

El gráfico necesita la librería `matplotlib`. Si no está instalada, el sistema avisa "Matplotlib no está disponible." y el resto de la aplicación sigue funcionando.

Cómo usarlo en una presentación

Para que el gráfico luzca completo en una demostración, conviene cargar ventas de ejemplo de varios días antes del evento; el capítulo 30 explica cómo hacerlo.

14. Módulo Usuarios, Auditoría y Backups

Este módulo, visible solo para el Admin, concentra la administración de cuentas, el registro de actividad y los respaldos.

Gestión de usuarios

Acción	Cómo se hace	Efecto
Crear usuario	Completar usuario, contraseña y rol, y presionar Crear Usuario	Se guarda con la clave cifrada y estado ACTIVO
Bloquear / desbloquear	Presionar el botón e ingresar el ID del usuario	Alterna el estado entre ACTIVO y BLOQUEADO
Borrar usuario	Presionar el botón e ingresar el ID	Elimina la cuenta, salvo el usuario `admin`

La lista de usuarios muestra el ID, el nombre, el rol y el estado de cada cuenta. Un usuario bloqueado no puede ingresar y recibe el mensaje "El usuario se encuentra BLOQUEADO."

Bitácora de auditoría

La bitácora guarda cada acción relevante con fecha y hora, usuario y descripción, y la pantalla muestra las últimas 15.

Evento registrado	Ejemplo de mensaje
Inicio de sesión	"Inicio de sesión exitoso. Backup automático de base de datos generado."
Venta cobrada	"Venta ID #25 cobrada por $4500.00 (Efectivo)"
Alta de producto	"Producto agregado: Cable 2.5mm (CAB-25)"
Baja de producto	"Producto ID #8 (Cable 2.5mm) eliminado."
Deuda registrada o saldada	"Deuda registrada a Juan Pérez por $1200"
Cierre de caja	"Cierre de caja realizado. Saldo: $15300.00"
Gestión de usuarios	"Nuevo usuario creado: maria (Vendedor)"
Backups	"Backup manual de la BD exportado a: ..."
Bloqueo global	"BOMBA LÓGICA ACTIVADA."

Copias de seguridad

Hay dos tipos de copia.

Tipo	Cuándo se genera	Dónde se guarda
Automática	En cada inicio de sesión exitoso	Carpeta `backups` junto a la aplicación, con nombre `sanduino_backup_AAAAMMDD_HHMMSS.db`
Manual	Cuando el Admin presiona Generar Backup de DB	En la carpeta que el Admin elija

Bloqueo global del sistema

El botón **BLOQUEO GLOBAL DEL SISTEMA** inhabilita la aplicación por completo, previa confirmación de alerta máxima.

- Marca el sistema como bloqueado en la tabla `sistema`.
- Registra el hecho en la bitácora y cierra la ventana.
- A partir de ese momento, cualquier intento de abrir la aplicación muestra "SISTEMA BLOQUEADO" y termina.
- Para reactivarlo se necesita acceso técnico a la base de datos (ver el capítulo 25).

15. Seguridad: controles, modelo de amenazas y recomendaciones

SANDUINO Energy incorpora controles de seguridad básicos pensados para el comercio chico, y este capítulo explica qué protegen y qué conviene reforzar.

Controles incorporados

Control	Qué protege	Cómo funciona
Hash de contraseñas	Las claves de los usuarios	Se guarda el resultado de aplicar SHA-256, no la clave original
Migración automática	Bases de datos antiguas	Si encuentra una clave en texto plano, la convierte a hash al primer acceso correcto
Consultas parametrizadas	La base de datos	Todos los datos ingresados se pasan como parámetros, lo que previene la inyección de SQL
Roles	Funciones sensibles	Solo el Admin ve el módulo de usuarios y puede borrar productos
Bloqueo de cuentas	El acceso	Un usuario bloqueado no puede iniciar sesión

Control	Qué protege	Cómo funciona
Protección del admin	La cuenta principal	La baja de usuarios excluye al usuario `admin`
Auditoría	La trazabilidad	Cada acción relevante queda registrada con usuario y hora
Backups	La continuidad	Copia automática en cada inicio y copia manual a pedido
Bloqueo global	La emergencia	Inhabilita toda la aplicación desde un botón

Modelo de amenazas

Amenaza	Ejemplo	Cómo se mitiga	Recomendación adicional
Acceso no autorizado	Un empleado usa una cuenta ajena	Claves cifradas, bloqueo de cuentas	Una cuenta por persona y claves no compartidas
Abuso de privilegios	Un vendedor intenta borrar datos	Roles y ocultamiento de funciones	Reservar el rol Admin al dueño
Pérdida de datos	Falla del disco	Backups automáticos	Copiar la carpeta `backups` a un medio externo
Manipulación sin rastro	Alguien borra un producto	Bitácora de auditoría	Revisar la bitácora periódicamente
Inyección de SQL	Texto malicioso en un campo	Consultas parametrizadas	Mantener este criterio en toda función nueva
Robo del archivo de datos	Copia de `sanduino_energy.db`	Las claves están cifradas	Proteger el equipo y la carpeta con permisos del sistema operativo

Recomendaciones para reforzar

- Crear un usuario Admin propio y dejar de usar las credenciales iniciales.
- Exigir claves largas, porque el sistema no impone una longitud mínima.
- Guardar una copia de los backups fuera de la computadora del comercio.

- Para versiones futuras, incorporar cifrado con sal (por ejemplo bcrypt o PBKDF2), límite de intentos fallidos y cambio de clave desde la aplicación.

PARTE III — TÉCNICA

16. Arquitectura y estructura del código

SANDUINO Energy es una aplicación de escritorio monolítica escrita en Python, con interfaz gráfica CustomTkinter y una base de datos SQLite local, sin servidores ni servicios externos.

Capas de la aplicación

Capa	Responsabilidad	Componentes
Presentación	Ventanas, pestañas, formularios, tablas y gráficos	`LoginWindow`, `MainWindow`, widgets de CustomTkinter, `ttk.Treeview`, matplotlib
Lógica de negocio	Validaciones, cálculo de totales, descuento de stock, cierre de caja	Métodos de `MainWindow` (por ejemplo `add_to_cart`, `checkout`, `cierre_de_caja`)
Acceso a datos	Lectura y escritura en la base	Módulo `sqlite3`, una conexión abierta y cerrada por cada operación
Servicios	Seguridad, respaldo, auditoría y comprobantes	`hash_password`, `backup_database`, `registrar_log`, `generate_pdf_ticket`

Tecnologías y su papel

Tecnología	Obligatoria	Uso
Python 3	Sí	Lenguaje de todo el sistema
`customtkinter`	Sí	Interfaz gráfica con tema oscuro
`tkinter` / `ttk`	Sí	Cuadros de diálogo, tabla de inventario
`sqlite3`	Sí (incluida en Python)	Base de datos local
`hashlib`	Sí (incluida en Python)	Hash SHA-256 de contraseñas

Tecnología	Obligatoria	Uso
`reportlab`	Sí	Generación de tickets en PDF
`pandas` y `openpyxl`	No	Exportación del inventario a Excel
`matplotlib`	No	Gráfico de ventas
`requests`	No	Importada de forma opcional, reservada para integraciones futuras

Las librerías opcionales se importan dentro de un bloque `try/except`; si faltan, la aplicación arranca igual y solo desactiva la función correspondiente.

Archivos y carpetas que genera el sistema

Elemento	Tipo	Descripción
Archivo principal de la aplicación	Script Python	Contiene todo el código del sistema
`sanduino_energy.db`	Base de datos SQLite	Toda la información del negocio
`backups/`	Carpeta	Copias automáticas con fecha y hora
`Ticket_SANDUINO_<n>.pdf`	Archivos PDF	Un comprobante por cada venta
`ver_tablas.py`	Script auxiliar	Lista las tablas de la base y la estructura de la primera

Secuencia de arranque

1. Se cargan las librerías y se definen la paleta de colores y la configuración visual.
2. Se ejecuta `init_db()`, que crea las tablas si no existen, el usuario `admin` inicial y la clave de sistema.
3. Se abre `LoginWindow`; si el sistema está bloqueado, se informa y se termina.
4. Tras un acceso correcto, se genera el backup, se anota el log, se cierra el login y se abre `MainWindow` con el usuario y el rol.

Decisiones de diseño

- **Una conexión por operación:** simplifica el código y evita bloqueos del archivo SQLite en uso de un solo puesto.
- **Todo en un archivo:** facilita la entrega, la copia y las demostraciones.

- **Paleta centralizada en constantes:** permite cambiar la identidad visual en un solo lugar.
- **Detalle de ventas con el nombre del producto como texto:** preserva el historial aunque el producto se elimine o cambie.

17. Modelo de datos: diccionario de las 9 tablas

La base `sanduino_energy.db` contiene nueve tablas, y este capítulo detalla cada columna, su tipo y su función.

Tabla `usuarios`

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	INTEGER	Clave primaria, autoincremental	Identificador del usuario
`username`	TEXT	Único, obligatorio	Nombre de acceso
`password`	TEXT	Obligatorio	Hash SHA-256 de 64 caracteres hexadecimales
`rol`	TEXT	Obligatorio	`Admin` o `Vendedor`
`estado`	TEXT	Por defecto `ACTIVO`	`ACTIVO` o `BLOQUEADO`

Tabla `productos`

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	INTEGER	Clave primaria, autoincremental	Identificador interno
`codigo`	TEXT	Único, obligatorio	Código o SKU
`nombre`	TEXT	Obligatorio	Descripción
`categoria`	TEXT	Obligatorio	Rubro (puede ser texto vacío)
`precio`	REAL	Obligatorio	Precio de venta unitario
`stock`	INTEGER	Obligatorio	Unidades disponibles
`stock_minimo`	INTEGER	Por defecto 5	Umbral para la alerta de stock crítico

Tabla `ventas`

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	INTEGER	Clave primaria, autoincremental	Número de venta y de ticket
`fecha`	TEXT	Obligatorio	Formato `AAAA-MM-DD HH:MM:SS`
`usuario`	TEXT	Obligatorio	Quien realizó el cobro
`total`	REAL	Obligatorio	Importe total
`medio_pago`	TEXT	Obligatorio	Efectivo, Tarjeta Débito/Crédito o Transferencia / MP

Tabla `ventas_detalle`

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	INTEGER	Clave primaria, autoincremental	Identificador de la línea
`venta_id`	INTEGER	Obligatorio	Referencia a `ventas.id`
`producto_nombre`	TEXT	Obligatorio	Nombre del producto al momento de la venta
`cantidad`	INTEGER	Obligatorio	Unidades vendidas
`subtotal`	REAL	Obligatorio	Precio × cantidad

Tabla `deudores`

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	INTEGER	Clave primaria, autoincremental	Identificador de la deuda
`cliente`	TEXT	Obligatorio	Nombre del deudor
`monto`	REAL	Obligatorio	Importe adeudado
`concepto`	TEXT	Obligatorio	Detalle (puede ser texto vacío)
`fecha`	TEXT	Obligatorio	Formato `AAAA-MM-DD HH:MM`
`estado`	TEXT	Por defecto `PENDIENTE`	`PENDIENTE` o `PAGADO`

Tabla `proveedores`

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	INTEGER	Clave primaria, autoincremental	Identificador
`nombre`	TEXT	Obligatorio	Nombre o razón social
`telefono`	TEXT	Opcional	Teléfono de contacto
`email`	TEXT	Opcional	Correo electrónico
`rubro`	TEXT	Opcional	Rubro del proveedor

Tabla `caja_movimientos`

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	INTEGER	Clave primaria, autoincremental	Identificador
`fecha`	TEXT	Obligatorio	Formato `AAAA-MM-DD HH:MM:SS`
`usuario`	TEXT	Obligatorio	Quien registró el movimiento
`tipo`	TEXT	Obligatorio	`INGRESO`, `EGRESO` o `APERTURA` (el esquema prevé además `CIERRE`)
`monto`	REAL	Obligatorio	Importe
`concepto`	TEXT	Obligatorio	Observación (puede ser texto vacío)

Tabla `logs`

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	INTEGER	Clave primaria, autoincremental	Identificador
`fecha`	TEXT	Obligatorio	Formato `AAAA-MM-DD HH:MM:SS`
`usuario`	TEXT	Obligatorio	Autor de la acción
`accion`	TEXT	Obligatorio	Descripción del evento

Tabla `sistema`

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`clave`	TEXT	Clave primaria	Nombre del parámetro
`valor`	TEXT	Obligatorio	Valor del parámetro

La única clave usada actualmente es `sistema_bloqueado`, con valores `NO` (normal) y `SI` (bloqueado).

Relaciones entre tablas

Relación	Tipo	Observación
`ventas` → `ventas_detalle`	Uno a muchos, por `venta_id`	Se mantiene desde el código; no hay clave foránea declarada
`usuarios` → `ventas`, `caja_movimientos`, `logs`	Por nombre de usuario como texto	Conserva el historial aunque se elimine la cuenta
`productos` → `ventas_detalle`	Por nombre como texto	Conserva el historial aunque se elimine el producto

El diseño privilegia el historial: ningún registro de ventas, caja o auditoría depende de que el usuario o el producto sigan existiendo.

18. Referencia de clases, funciones y constantes

Este capítulo sirve de mapa para quien necesite leer o modificar el código fuente.

Constantes globales

Constante	Valor o función
`DB_NAME`	Nombre del archivo de base de datos: `sanduino_energy.db`
`COLOR_*`	Diez constantes de color de la paleta (fondo, paneles, acentos, estados y textos)
`HAS_PANDAS`, `HAS_REQUESTS`, `HAS_MATPLOTLIB`	Indican si cada librería opcional está disponible

Funciones de servicio

Función	Qué hace	Devuelve
`hash_password(password)`	Calcula el SHA-256 de la clave	Texto hexadecimal de 64 caracteres
`backup_database(destination_folder=None)`	Copia la base con fecha y hora, por defecto en `backups/`	Ruta del archivo creado, o texto vacío si falla
`init_db()`	Crea las tablas, el usuario `admin` y la clave de sistema si no existen	Nada
`registrar_log(usuario, accion)`	Inserta un registro en `logs`; ignora errores para no interrumpir la operación	Nada

Clase `LoginWindow`

Método	Función
`__init__`	Construye la ventana de acceso y verifica el bloqueo global
`toggle_password`	Muestra u oculta la contraseña
`check_bomba_logica`	Consulta si `sistema_bloqueado` vale `SI`
`login`	Valida credenciales, migra claves antiguas, controla el estado, genera el backup y abre `MainWindow`

Clase `MainWindow`

Área	Métodos
Estructura	`__init__`, `check_stock_alerts`
Punto de Venta	`setup_pos_tab`, `add_to_cart`, `update_cart_display`, `checkout`, `generate_pdf_ticket`

Área	Métodos
Inventario	`setup_inv_tab`, `load_inventory`, `add_product`, `delete_product`, `export_inventory_excel`
Deudores	`setup_deudores_tab`, `add_deuda`, `load_deudores`, `saldar_deuda`
Caja	`setup_caja_tab`, `add_mov_caja`, `load_caja`, `cierre_de_caja`
Proveedores	`setup_prov_tab`, `add_prov`, `load_prov`
Reportes	`setup_stats_tab`, `render_sales_chart`
Usuarios y auditoría	`setup_users_tab`, `load_users`, `load_logs`, `create_user`, `delete_user`, `toggle_user_block`, `manual_backup`, `activate_bomba_logica`

La convención de nombres es constante: los métodos `setup_*` construyen la pantalla, los `load_*` refrescan los datos y los `add_*` insertan registros.

Estado interno de la ventana principal

Atributo	Contenido
`current_user`	Nombre del usuario con sesión iniciada
`user_role`	Rol del usuario (`Admin` o `Vendedor`)
`cart`	Lista de diccionarios con `id`, `nombre`, `precio`, `cant` y `subtotal`

19. Flujos internos paso a paso

Los siguientes flujos describen lo que el sistema hace internamente en las cuatro operaciones más importantes.

Flujo de inicio de sesión

1. El usuario ingresa su nombre y contraseña y presiona Iniciar Sesión.
2. Si falta alguno de los dos datos, se avisa "Ingrese sus credenciales."
3. Se calcula el hash SHA-256 de la contraseña ingresada.
4. Se busca el usuario en la tabla `usuarios`; si no existe, se informa "Usuario o contraseña inválidos."
5. Si el hash guardado coincide con el calculado, el acceso es válido.

6. Si el valor guardado coincide con la contraseña en texto plano, el acceso es válido y la clave se reemplaza por su hash.
7. Si el estado del usuario es BLOQUEADO, se informa y se deniega el acceso.
8. Si todo es correcto, se crea el backup automático, se registra el log, se cierra el login y se abre la ventana principal.

Flujo de una venta

1. **Añadir al carrito:** se valida el código y la cantidad, se consulta el producto y se compara la cantidad con el stock.
2. **Carrito:** cada línea queda en una lista en memoria, y el total se recalcula a partir de los subtotales.
3. **Cobro:** se inserta una fila en `ventas` y se obtiene su `id`.
4. **Detalle:** por cada línea del carrito se inserta una fila en `ventas_detalle` y se descuenta el stock en `productos`.
5. **Confirmación:** se confirman los cambios en la base de datos.
6. **Comprobante:** se genera el PDF con los datos de la venta y del carrito.
7. **Cierre:** se registra el log, se vacía el carrito y se refrescan el inventario y el aviso de stock crítico.

Flujo del cierre de caja

1. Se determina la fecha de hoy.
2. Se suman los totales de `ventas` cuya fecha comienza con la de hoy.
3. Se suman por tipo los movimientos de `caja_movimientos` de hoy.
4. Se calcula: ventas + ingresos + apertura − egresos.
5. Se muestra el resultado y se registra el cierre en la bitácora.

El cierre es una consulta de lectura: no modifica los datos de caja ni impide registrar nuevos movimientos después.

Flujo del bloqueo global

1. El Admin presiona el botón y confirma la alerta.
2. Se actualiza `sistema_bloqueado` a `SI`.
3. Se registra el evento en la bitácora.
4. Se muestra el aviso de bloqueo y se cierra la ventana principal.
5. En cada arranque posterior, `LoginWindow` detecta el valor `SI`, informa y termina el programa.

20. Consultas SQL útiles

Estas consultas se pueden ejecutar con cualquier visor de SQLite, o desde un script Python, y permiten obtener información que la aplicación todavía no muestra en pantalla.

Ventas de hoy por medio de pago

```
SELECT medio_pago, COUNT(*) AS cantidad, SUM(total) AS total
FROM ventas
WHERE fecha LIKE date('now','localtime') || '%'
GROUP BY medio_pago;
```

Efectivo cobrado hoy (para conciliar la caja física)

```
SELECT COALESCE(SUM(total), 0) AS efectivo_hoy
FROM ventas
WHERE medio_pago = 'Efectivo'
  AND fecha LIKE date('now','localtime') || '%';
```

Productos con stock crítico

```
SELECT codigo, nombre, stock, stock_minimo
FROM productos
WHERE stock <= stock_minimo
ORDER BY stock ASC;
```

Los diez productos más vendidos

```
SELECT producto_nombre, SUM(cantidad) AS unidades, SUM(subtotal) AS importe
FROM ventas_detalle
GROUP BY producto_nombre
ORDER BY unidades DESC
LIMIT 10;
```

Ventas por usuario

```
SELECT usuario, COUNT(*) AS ventas, SUM(total) AS total
FROM ventas
GROUP BY usuario
ORDER BY total DESC;
```

Ventas por mes

```
SELECT strftime('%Y-%m', fecha) AS mes, SUM(total) AS total
FROM ventas
GROUP BY mes
ORDER BY mes DESC;
```

Deuda pendiente por cliente

```
SELECT cliente, COUNT(*) AS deudas, SUM(monto) AS total_adeudado
FROM deudores
WHERE estado = 'PENDIENTE'
GROUP BY cliente
ORDER BY total_adeudado DESC;
```

Valor del inventario a precio de venta

```
SELECT SUM(precio * stock) AS valor_inventario FROM productos;
```

Últimas acciones de un usuario

```
SELECT fecha, accion FROM logs
WHERE usuario = 'admin'
ORDER BY id DESC
LIMIT 50;
```

Mantenimiento: reactivar el sistema tras un bloqueo global

```
UPDATE sistema SET valor = 'NO' WHERE clave = 'sistema_bloqueado';
```

Mantenimiento: desbloquear un usuario

```
UPDATE usuarios SET estado = 'ACTIVO' WHERE username = 'nombre_de_usuario';
```

Antes de ejecutar cualquier instrucción que modifique datos, conviene generar un backup manual y cerrar la aplicación.

PARTE IV — INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

21. Requisitos e instalación

SANDUINO Energy se instala en cualquier computadora con Python 3 y entorno gráfico, y no necesita servidor, conexión a internet ni base de datos externa.

Requisitos mínimos

Elemento	Requisito
Sistema operativo	Windows, macOS o Linux con entorno gráfico
Python	Versión 3 con soporte para Tkinter
Pantalla	Resolución suficiente para una ventana de 1200 × 720 píxeles
Espacio en disco	Reducido; crece con las copias de seguridad y los tickets PDF
Impresora (opcional)	Cualquiera capaz de imprimir PDF; ideal una impresora de tickets
Internet	No necesario para operar

Instalación paso a paso

1. Instalar Python 3 desde el sitio oficial y, en Windows, marcar la opción de agregarlo al PATH.
2. En Linux, instalar además el paquete de Tkinter (por ejemplo `python3-tk` en distribuciones basadas en Debian).
3. Crear una carpeta para el sistema, por ejemplo `SANDUINO`, y copiar en ella el archivo principal.
4. Abrir una terminal en esa carpeta e instalar las librerías con el comando de abajo.
5. Ejecutar el archivo principal con Python.

```
pip install customtkinter reportlab pandas openpyxl matplotlib
```

Entorno virtual (recomendado)

Un entorno virtual aísla las librerías del sistema y evita conflictos de versiones.

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate        # Windows
source venv/bin/activate     # macOS / Linux
pip install customtkinter reportlab pandas openpyxl matplotlib
```

Regla de oro: ejecutar siempre desde la misma carpeta

La aplicación busca la base de datos por su nombre relativo, de modo que usa el archivo `sanduino_energy.db` de la carpeta desde la que se ejecuta. Si se lanza desde otra carpeta, creará una base nueva y vacía, y parecerá que se perdieron los datos. Para evitarlo, conviene crear un acceso directo que inicie siempre desde la carpeta de SANDUINO.

Verificar la instalación

El script auxiliar `ver_tablas.py` lista las tablas existentes y la estructura de la primera, lo que confirma que la base se creó correctamente.

Empaquetado como programa ejecutable (recomendación)

Para entregar el sistema a un cliente sin que instale Python, se puede generar un ejecutable con una herramienta de empaquetado como PyInstaller. Este paso es una propuesta y debe probarse en cada sistema operativo antes de entregarlo.

```
pip install pyinstaller
pyinstaller --noconfirm --windowed --collect-all customtkinter
archivo_principal.py
```

El ejecutable resultante debe guardarse en una carpeta propia junto con su base de datos, respetando la regla de oro anterior.

22. Puesta en marcha y configuración inicial

Una puesta en marcha ordenada lleva alrededor de una jornada y deja al comercio operando con datos reales, usuarios propios y respaldos funcionando.

Primer arranque

Al ejecutar la aplicación por primera vez, el sistema crea el archivo de base de datos, las nueve tablas, el usuario inicial y el parámetro de bloqueo. El usuario inicial es `admin` con la contraseña `admin123`.

Secuencia recomendada

1. **Ingresar como admin** con las credenciales iniciales.
2. **Crear un usuario Admin propio** para el dueño, con una clave larga y personal.
3. **Crear un usuario Vendedor por cada persona** que atenderá el mostrador.
4. **Cargar el catálogo** de productos con código, precio, stock y stock mínimo.
5. **Cargar los proveedores** principales con su rubro y teléfono.
6. **Cargar los fiados vigentes** para empezar con el estado real de las deudas.

7. **Registrar la apertura de caja** con el efectivo inicial.
8. **Realizar una venta de prueba** y verificar el ticket, el descuento de stock y el cierre.
9. **Generar un backup manual** y confirmar que se guarda en la carpeta elegida.

Carga masiva de productos

Si el cliente ya tiene su catálogo en una planilla, se puede cargar de una sola vez guardándola como archivo CSV con las columnas `codigo`, `nombre`, `categoria`, `precio`, `stock` y `stock_minimo`, y ejecutando este script con la aplicación cerrada.

```
import csv, sqlite3

conn = sqlite3.connect("sanduino_energy.db")
with open("catalogo.csv", newline="", encoding="utf-8") as f:
    for fila in csv.DictReader(f):
        conn.execute(
            "INSERT OR IGNORE INTO productos "
            "(codigo, nombre, categoria, precio, stock, stock_minimo) "
            "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)",
            (fila["codigo"], fila["nombre"], fila["categoria"],
             float(fila["precio"]), int(fila["stock"]),
int(fila["stock_minimo"])),
        )
conn.commit()
conn.close()
```

Los códigos que ya existan se omiten sin error, y el precio debe usar punto como separador decimal.

Configuración del puesto de venta

Elemento	Recomendación
Acceso directo	Crear uno que inicie desde la carpeta de SANDUINO
Impresora	Configurar el lector de PDF para imprimir el ticket de 200 × 400 puntos sin escalar
Carpeta de backups	Definir una carpeta externa o en la nube para las copias manuales
Copias del sistema	Guardar una copia del archivo principal junto con la base

Criterios de aceptación de la puesta en marcha

La implementación se considera terminada cuando se cumple lo siguiente.

- [ ] Existe un Admin propio y cada vendedor tiene su cuenta.
- [ ] El catálogo está cargado y los stocks mínimos están definidos.
- [ ] Se realizó una venta de prueba con ticket y descuento de stock correctos.
- [ ] Se realizó un cierre de caja de prueba.
- [ ] Se generó un backup manual y se verificó el archivo.
- [ ] El personal sabe iniciar sesión, vender y avisar cuando algo falla.

23. Manual de usuario paso a paso

Este capítulo está escrito para entregar al personal: explica las tareas de cada rol con el lenguaje de la propia pantalla.

Para el Vendedor

Iniciar el turno

1. Abrir SANDUINO Energy desde el acceso directo.
2. Escribir el usuario y la contraseña; con el botón del ojo se puede ver la contraseña escrita.
3. Presionar Iniciar Sesión.
4. Mirar el aviso naranja del encabezado: indica cuántos productos están por agotarse.

Vender

1. Ir a la pestaña Punto de Venta.
2. Escribir el código del producto y la cantidad, y presionar Añadir al Carrito.
3. Repetir por cada producto; el total se actualiza solo.
4. Elegir el medio de pago con el cliente.
5. Presionar Cobrar y Generar Ticket.
6. Imprimir o entregar el ticket PDF si el cliente lo pide.

Anotar un fiado

1. Ir a Deudores / Fiados.
2. Escribir cliente, monto y concepto.
3. Presionar Registrar Fiado.

Registrar un gasto o un ingreso

1. Ir a Arqueo de Caja.
2. Elegir el tipo (INGRESO o EGRESO), escribir el monto y un concepto claro.

3. Presionar Registrar.

Para el Admin

Agregar o eliminar productos

1. En Inventario y Stock, completar el formulario y presionar Guardar para sumar un producto.
2. Para eliminar, seleccionar la fila y presionar Eliminar Producto, y confirmar.

Administrar usuarios

1. En Usuarios y Auditoría, completar usuario, contraseña y rol, y presionar Crear Usuario.
2. Para bloquear a alguien, presionar Bloquear / Desbloquear e ingresar su ID; el mismo botón lo vuelve a activar.
3. Para borrar una cuenta, presionar Borrar Usuario e ingresar su ID.

Cerrar el día

1. Registrar los ingresos y egresos pendientes.
2. Presionar Realizar Cierre y Arqueo Diario y revisar el resumen.
3. Comparar el efectivo físico con el efectivo esperado (ventas en efectivo + apertura + ingresos − egresos).

Revisar la actividad

En la parte inferior de Usuarios y Auditoría se ven las últimas 15 acciones del sistema, con fecha, usuario y descripción.

Mensajes del sistema y qué hacer

Mensaje	Significado	Qué hacer
Ingrese sus credenciales.	Falta el usuario o la contraseña	Completar ambos campos
Usuario o contraseña inválidos.	Datos incorrectos	Revisar mayúsculas y reintentar; si persiste, pedir ayuda al Admin
El usuario se encuentra BLOQUEADO.	La cuenta fue bloqueada por el Admin	Pedir al Admin que la desbloquee
Ingrese código y cantidad válida.	Falta el código o la cantidad no es un número entero	Corregir los datos
Producto no encontrado.	El código no existe	Verificar el código o dar de alta el producto

Mensaje	Significado	Qué hacer
Stock Insuficiente	Se pidió más de lo que hay	Reducir la cantidad o revisar el stock
El carrito está vacío.	No hay productos para cobrar	Añadir al menos un producto
El código ya existe.	Hay otro producto con ese código	Usar otro código
Campos incompletos.	Falta un dato obligatorio del producto	Completar código, nombre, precio y stock

Reglas prácticas que evitan errores

- Escribir los decimales con **punto** (por ejemplo, 1250.50) y no con coma.
- No compartir el usuario con otras personas.
- Cerrar sesión y apagar la computadora de forma ordenada al terminar el día.

24. Mantenimiento, backup y restauración

Con unas pocas rutinas periódicas, el sistema se mantiene rápido y los datos quedan protegidos frente a fallas.

Rutina de mantenimiento

Frecuencia	Tarea	Responsable
Diaria	Realizar el cierre de caja y revisar el saldo	Encargado
Diaria	Revisar el aviso de stock crítico y planificar reposiciones	Encargado
Semanal	Revisar deudores pendientes y la bitácora de auditoría	Admin
Semanal	Copiar la carpeta `backups` a un medio externo	Admin
Mensual	Borrar copias automáticas antiguas de la carpeta `backups`	Admin
Mensual	Archivar o eliminar los tickets PDF ya impresos	Admin
Trimestral	Probar una restauración en otra carpeta para confirmar que el backup sirve	Admin o soporte

Por qué hay que limpiar la carpeta de backups

Como el sistema genera una copia completa en cada inicio de sesión exitoso, la carpeta `backups` crece con cada ingreso. En un comercio con varios inicios por día, conviene conservar, por ejemplo, las copias de los últimos treinta días y archivar o borrar el resto.

Cómo restaurar un backup

1. Cerrar la aplicación en todos los equipos.
2. Guardar aparte el archivo actual `sanduino_energy.db`, por si hiciera falta.
3. Elegir el backup a restaurar dentro de la carpeta `backups`; su nombre indica la fecha y la hora.
4. Copiar ese archivo a la carpeta principal y renombrarlo como `sanduino_energy.db`.
5. Abrir la aplicación e iniciar sesión.
6. Verificar las ventas y los productos más recientes.

Todo lo registrado después de la fecha del backup restaurado no estará disponible, por lo que conviene elegir la copia más reciente que esté sana.

Mover el sistema a otra computadora

1. Instalar Python y las librerías en el equipo nuevo.
2. Copiar la carpeta completa de SANDUINO, incluyendo `sanduino_energy.db` y `backups`.
3. Crear el acceso directo y probar con una venta de prueba.

Actualizar la versión del programa

Para actualizar, se reemplaza el archivo principal por la versión nueva y se conserva la base de datos. El sistema crea las tablas faltantes de forma automática, pero no modifica las tablas existentes, de modo que una versión que agregue columnas necesita un script de migración.

Verificar la integridad de la base

Con la aplicación cerrada, se puede comprobar el estado de la base con esta instrucción de SQLite; el resultado esperado es `ok`.

```
PRAGMA integrity_check;
```

Qué hacer ante un corte de energía

SQLite confirma cada operación de forma transaccional, por lo que una venta ya cobrada queda guardada. Una venta interrumpida justo en el instante del corte puede quedar sin registrar, y conviene verificar la última venta al reiniciar.

25. Solución de problemas

La tabla reúne los problemas más probables, su causa habitual y la solución, ordenados desde la instalación hasta la operación diaria.

Síntoma	Causa probable	Solución
Error `ModuleNotFoundError: customtkinter` al abrir	Falta instalar la librería	Ejecutar `pip install customtkinter`
Error `No module named tkinter`	Python sin soporte de Tkinter	Reinstalar Python con Tkinter; en Linux instalar `python3-tk`
Error `No module named reportlab`	Falta la librería de PDF	Ejecutar `pip install reportlab`
"Librería 'pandas' no disponible."	Falta pandas	Ejecutar `pip install pandas openpyxl`
Error al exportar a Excel	Falta `openpyxl`	Ejecutar `pip install openpyxl`
"Matplotlib no está disponible."	Falta matplotlib	Ejecutar `pip install matplotlib`
Al abrir, no aparecen los productos ni los usuarios	Se ejecutó desde otra carpeta y se creó una base nueva	Cerrar y abrir desde la carpeta que contiene el `sanduino_energy.db` correcto
"SISTEMA BLOQUEADO" al abrir	Se activó el bloqueo global	Con la app cerrada, ejecutar `UPDATE sistema SET valor='NO' WHERE clave='sistema_bloqueado';`
"El usuario se encuentra BLOQUEADO."	El Admin bloqueó esa cuenta	Desbloquearla desde Usuarios y Auditoría, o con SQL si es la única cuenta Admin
Se olvidó la clave del admin	No hay recuperación en pantalla	Usar el script de restablecimiento de más abajo
Al guardar un producto o una deuda no pasa nada	Se escribió el número con coma o con letras	Usar punto decimal y solo números

Síntoma	Causa probable	Solución
El ticket PDF no se genera	La carpeta no admite escritura o falta `reportlab`	Ejecutar desde una carpeta con permisos y verificar la instalación
El ticket sale cortado	Más de unos 18 renglones	Dividir la venta en dos cobros
"database is locked"	Hay dos instancias abiertas o un visor externo con la base abierta	Cerrar las demás instancias y reintentar
El gráfico aparece vacío	No hay ventas registradas	Registrar ventas y volver a generar el gráfico
Aparece un producto en "BAJO" que no debería	El stock mínimo está mal definido	Revisar el valor de `stock_minimo` del producto

Restablecer la clave de un usuario

Este script, ejecutado con la aplicación cerrada, reemplaza la clave del usuario `admin` por una nueva.

```
import sqlite3, hashlib

nueva = "NuevaClaveSegura123"
h = hashlib.sha256(nueva.encode("utf-8")).hexdigest()

conn = sqlite3.connect("sanduino_energy.db")
conn.execute("UPDATE usuarios SET password = ? WHERE username = 'admin'",
(h,))
conn.commit()
conn.close()
```

Cuándo pedir soporte técnico

Conviene escalar el problema cuando ocurre alguno de estos casos.

- La base de datos no pasa la verificación de integridad.
- Aparecen errores que no figuran en esta tabla.
- Las cifras de ventas o de stock no coinciden con lo esperado.

Antes de contactar a soporte, conviene reunir el mensaje exacto del error, qué se estaba haciendo y la fecha y hora del problema, que se pueden contrastar con la bitácora de auditoría.

PARTE V — CALIDAD Y EVOLUCIÓN

26. Plan de pruebas

El plan de pruebas permite verificar el sistema antes de una entrega o de una feria, y se puede imprimir para completar la columna de resultado con OK o FALLA.

Acceso y sesión

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado
A-01	Ingreso correcto	Ingresar usuario y clave válidos	Se abre la ventana principal	
A-02	Clave incorrecta	Ingresar una clave errónea	Mensaje "Usuario o contraseña inválidos."	
A-03	Campos vacíos	Presionar Iniciar Sesión sin datos	Mensaje "Ingrese sus credenciales."	
A-04	Usuario bloqueado	Bloquear una cuenta e intentar ingresar	Mensaje "El usuario se encuentra BLOQUEADO."	
A-05	Backup al ingresar	Ingresar y revisar la carpeta `backups`	Existe un archivo nuevo con fecha y hora	
A-06	Ocultar contraseña	Presionar el botón del ojo	La clave alterna entre oculta y visible	

Punto de Venta

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado
V-01	Venta simple	Añadir un producto y cobrar	Venta registrada y ticket PDF creado	
V-02	Producto inexistente	Añadir un código que no existe	Mensaje "Producto no encontrado."	
V-03	Stock insuficiente	Pedir más unidades que el stock	Mensaje "Stock Insuficiente" con el stock disponible	

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado
V-04	Cantidad inválida	Escribir letras en la cantidad	Mensaje "Ingrese código y cantidad válida."	
V-05	Carrito vacío	Presionar Cobrar sin productos	Mensaje "El carrito está vacío."	
V-06	Varias líneas	Añadir tres productos distintos	El total es la suma de los subtotales	
V-07	Descuento de stock	Cobrar y revisar Inventario	El stock bajó en la cantidad vendida	
V-08	Medios de pago	Cobrar una venta con cada medio	Cada venta guarda su medio de pago	
V-09	Contenido del ticket	Abrir el PDF generado	Muestra número, fecha, usuario, medio de pago, detalle y total	

Inventario

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado
I-01	Alta de producto	Completar el formulario y guardar	El producto aparece en la tabla	
I-02	Código duplicado	Guardar un producto con un código existente	Mensaje "El código ya existe."	
I-03	Mínimo por defecto	Guardar sin completar Stk Mín	Se asigna un stock mínimo de 5	
I-04	Alerta visual	Dejar un producto con stock igual al mínimo	Fila naranja con "BAJO"	
I-05	Aviso del encabezado	Con productos críticos, revisar el encabezado	Muestra la cantidad de productos críticos	
I-06	Exportar a Excel	Presionar Exportar a Excel y guardar	Se crea un .xlsx con los productos	
I-07	Eliminar (Admin)	Seleccionar una fila y eliminar	El producto desaparece tras confirmar	
I-08	Permisos	Ingresar como Vendedor	No aparece el botón Eliminar Producto	

Deudores, caja y proveedores

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado
D-01	Registrar fiado	Cargar cliente y monto	Aparece en la lista con estado PENDIENTE	
D-02	Saldar deuda	Ingresar el ID de una deuda	El estado pasa a PAGADO	
D-03	Datos incompletos	Registrar sin monto	Mensaje "Complete cliente y monto."	
C-01	Ingreso de caja	Registrar un INGRESO	Aparece en el historial	
C-02	Egreso de caja	Registrar un EGRESO	Aparece en el historial	
C-03	Cierre de caja	Presionar el cierre con ventas y movimientos del día	El saldo es ventas + ingresos + apertura − egresos	
P-01	Alta de proveedor	Completar y añadir	Aparece en la lista	
R-01	Gráfico con datos	Generar el gráfico con ventas registradas	Se muestran las barras por día	
R-02	Gráfico sin datos	Generar el gráfico en una base sin ventas	Mensaje de datos insuficientes	

Usuarios, auditoría y seguridad

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado
U-01	Crear usuario	Completar y crear	La cuenta aparece en la lista	
U-02	Usuario repetido	Crear un usuario con un nombre existente	Mensaje "El usuario ya existe."	
U-03	Bloquear y desbloquear	Usar el botón con un ID	El estado alterna entre ACTIVO y BLOQUEADO	
U-04	Proteger al admin	Intentar borrar al usuario `admin`	La cuenta no se elimina	

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado
U-05	Pestaña restringida	Ingresar como Vendedor	No aparece Usuarios y Auditoría	
U-06	Backup manual	Generar un backup en una carpeta	Se crea el archivo y se informa la ruta	
U-07	Bitácora	Realizar acciones y revisar los logs	Cada acción figura con usuario y hora	
S-01	Clave cifrada	Consultar `usuarios.password` en la base	Se ve un hash de 64 caracteres, no la clave	
S-02	Bloqueo global	Activar el bloqueo y volver a abrir	Mensaje "SISTEMA BLOQUEADO" y cierre	

Pruebas de robustez

ID	Prueba	Pasos	Resultado esperado	Resultado
X-01	Decimal con coma	Guardar un producto con precio 12,5	La acción no se completa; usar punto decimal	
X-02	Mismo producto repetido	Añadir dos veces un producto cuya suma supere el stock	Observar el stock resultante (limitación L-04)	
X-03	Carpeta equivocada	Ejecutar desde otra carpeta	Se crea una base nueva y vacía (regla de oro)	

27. Limitaciones conocidas y mitigaciones

Un producto confiable es el que conoce sus límites, y este capítulo los enumera con una mitigación para cada uno, para que el equipo comercial responda con seguridad ante cualquier pregunta.

ID	Limitación	Impacto	Mitigación actual	Solución prevista
L-01	Funciona sobre un archivo local de un solo puesto	No comparte datos entre varias computadoras	Usar una computadora principal para la caja	Versión multi-sucursal y en la nube

ID	Limitación	Impacto	Mitigación actual	Solución prevista
L-02	No permite editar un producto ya cargado	Cambiar un precio exige borrar y volver a crear	Registrar el cambio con un nuevo código o ajustar por SQL	Edición de productos
L-03	No emite factura fiscal	El ticket es solo un comprobante interno	Emitir la factura por el medio fiscal habitual	Facturación electrónica
L-04	La validación de stock se hace por línea	Un mismo producto añadido varias veces puede superar el stock	Sumar la cantidad en una sola línea	Validar el stock acumulado del carrito
L-05	No se puede quitar una línea del carrito	Un error de carga obliga a cerrar la aplicación o a cobrar	Controlar antes de añadir	Botones Quitar y Vaciar carrito
L-06	No hay anulación ni devolución de ventas	Una venta errónea no se revierte desde la pantalla	Registrar la devolución como EGRESO y ajustar el stock por SQL	Módulo de devoluciones
L-07	Los números no se validan con claridad	Una coma decimal o una letra hacen fallar el guardado sin aviso	Usar punto decimal	Validación con mensajes claros y aceptación de coma
L-08	La cuenta `admin` puede bloquearse	Si es la única cuenta Admin, nadie puede ingresar	Mantener dos cuentas Admin y desbloquear por SQL si hace falta	Proteger la cuenta principal
L-09	El borrado de usuarios informa éxito aunque no borre	Confusión al intentar borrar al `admin` o un ID inexistente	Verificar en la lista de usuarios	Mensajes según el resultado real
L-10	El cierre de caja no se guarda ni bloquea el día	Se pueden registrar movimientos después del cierre	Cerrar al final de la jornada	Cierre persistente por turno

ID	Limitación	Impacto	Mitigación actual	Solución prevista
L-11	El saldo de caja incluye todos los medios de pago	No coincide con el efectivo físico	Conciliar con la consulta de efectivo del capítulo 20	Arqueo separado por medio de pago
L-12	Los fiados no se vinculan con ventas ni con caja	Saldar una deuda no genera ingreso	Registrar el cobro como INGRESO	Cuenta corriente integrada
L-13	Hashing SHA-256 sin sal, sin límite de intentos ni cambio de clave en pantalla	Menor resistencia ante un ataque dirigido	Claves largas y protección del equipo	bcrypt o PBKDF2, bloqueo por intentos y cambio de clave
L-14	Un backup por cada inicio de sesión	La carpeta crece sin límite	Limpieza mensual manual	Rotación automática de copias
L-15	El producto solo se busca por código exacto	Más lento sin el código a mano	Mantener una lista de códigos impresa	Búsqueda por nombre y lector de códigos de barras
L-16	Las listas de deudores, caja y proveedores son texto sin filtros	Difícil encontrar un registro entre muchos	Consultar por SQL o exportar	Tablas con búsqueda y filtros
L-17	El reporte muestra solo siete días en barras	Análisis limitado	Usar las consultas SQL del capítulo 20	Reportes por período, producto y medio de pago
L-18	El ticket admite unos 18 renglones y no lleva datos fiscales del comercio	Tickets largos salen cortados	Dividir la venta	Plantilla de ticket configurable

Cómo hablar de las limitaciones en una presentación

- Presentarlas como una hoja de ruta, no como defectos: cada limitación tiene una mejora prevista.
- Preferir la frase "la versión actual está pensada para un puesto de venta" a una disculpa.

- Si un cliente necesita facturación o varias sucursales desde el primer día, decirlo con franqueza y proponerle la etapa correspondiente.

28. Hoja de ruta detallada

La evolución de SANDUINO Energy se organiza en tres etapas: primero consolidar lo existente, luego ampliar la gestión comercial y finalmente escalar a más sucursales y dispositivos. Todo este capítulo es una propuesta y no forma parte de la versión actual.

Etapa	Objetivo	Mejoras propuestas	Criterio de éxito
1. Consolidación	Que lo existente sea robusto y completo	Edición de productos; quitar líneas y vaciar el carrito; validación numérica con mensajes; cambio de clave; protección de la cuenta admin; búsqueda por nombre; devoluciones y anulación de ventas; botón de desbloqueo global para el Admin con doble confirmación	Las limitaciones L-02, L-04 a L-09 quedan resueltas
2. Gestión comercial	Cubrir el ciclo completo del comercio	Facturación electrónica; lector de códigos de barras; compras y pedidos a proveedores; cuentas corrientes integradas con ventas y caja; cierre de caja persistente por turno; arqueo por medio de pago; reportes por período, producto y vendedor; impresión directa en impresora de tickets	Un comercio opera todo el día sin recurrir a otras herramientas

Etapa	Objetivo	Mejoras propuestas	Criterio de éxito
3. Escala	Crecer a más sucursales y dispositivos	Versión en la nube con base de datos compartida; multi-sucursal; aplicación móvil para consultas del dueño; roles con permisos personalizados; tablero con indicadores; integración con medios de pago y contabilidad	Varias sucursales comparten catálogo y reportes en tiempo real

Prioridades según el valor y el esfuerzo

Mejora	Valor para el cliente	Esfuerzo estimado
Edición de productos	Alto	Bajo
Quitar líneas del carrito	Alto	Bajo
Validación numérica	Alto	Bajo
Devoluciones y anulaciones	Alto	Medio
Búsqueda por nombre	Medio	Bajo
Facturación electrónica	Muy alto	Alto
Lector de códigos de barras	Alto	Medio
Multi-sucursal y nube	Muy alto	Alto

La recomendación es comenzar por las mejoras de valor alto y esfuerzo bajo, porque eliminan la mayoría de las objeciones en las demostraciones con muy poco desarrollo.

Cómo usar la hoja de ruta con un cliente

1. Preguntar qué función le resultaría indispensable.
2. Ubicarla en la etapa correspondiente.
3. Acordar si puede empezar con la versión actual y sumar esa mejora cuando esté disponible, o si necesita esperarla.

29. Guía de extensión

SANDUINO Energy está construido de forma modular para que un programador pueda agregar una pestaña, una columna o una función siguiendo siempre el mismo patrón.

Patrón para agregar un módulo nuevo

1. **Crear la tabla** dentro de `init_db()` con `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`.
2. **Crear la pestaña** en `MainWindow.__init__` con `self.tabs.add(...)`.
3. **Escribir** `setup_<modulo>_tab` para construir la pantalla.
4. **Escribir** `load_<modulo>` para refrescar los datos y `add_<modulo>` para insertar registros.
5. **Llamar a** `setup_<modulo>_tab` junto con las demás en `__init__`.
6. **Registrar las acciones** con `registrar_log`.
7. **Definir los permisos**: si es solo para el Admin, crear la pestaña dentro del bloque `if self.user_role == "Admin"`.

Esqueleto de un módulo

El ejemplo muestra el patrón con un módulo de compras; los nombres son ilustrativos.

```
# 1) En init_db(): la tabla
cursor.execute('''
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS compras (
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        fecha TEXT NOT NULL,
        proveedor TEXT NOT NULL,
        monto REAL NOT NULL,
        detalle TEXT
    )
''')

# 2) En MainWindow.__init__: la pestaña y su configuración
self.tab_compras = self.tabs.add("Compras")
self.setup_compras_tab()

# 3) Los métodos del módulo
def setup_compras_tab(self):
    frame = self.tab_compras
    self.compra_prov = ctk.CTkEntry(frame, placeholder_text="Proveedor")
    self.compra_prov.pack(pady=5)
    self.compra_monto = ctk.CTkEntry(frame, placeholder_text="Monto")
    self.compra_monto.pack(pady=5)
    ctk.CTkButton(frame, text="Registrar compra",
command=self.add_compra).pack(pady=5)
```

```
def add_compra(self):
    prov, monto = self.compra_prov.get().strip(),
self.compra_monto.get().strip()
    try:
        valor = float(monto.replace(",", "."))
    except ValueError:
        messagebox.showwarning("Atención", "Ingrese un monto válido.")
        return
    fecha = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
    conn = sqlite3.connect(DB_NAME)
    conn.execute(
        "INSERT INTO compras (fecha, proveedor, monto) VALUES (?, ?, ?)",
        (fecha, prov, valor),
    )
    conn.commit()
    conn.close()
    registrar_log(self.current_user, f"Compra registrada a {prov} por
${valor:.2f}")
    messagebox.showinfo("Éxito", "Compra registrada.")
```

Cómo agregar una columna a una tabla existente

Como `init_db()` no modifica tablas ya creadas, una columna nueva requiere una migración que se ejecute al iniciar y que sea segura de repetir.

```
def migrar_columna(tabla, columna, definicion):
    conn = sqlite3.connect(DB_NAME)
    columnas = [c[1] for c in conn.execute(f"PRAGMA table_info({tabla})")]
    if columna not in columnas:
        conn.execute(f"ALTER TABLE {tabla} ADD COLUMN {columna}
{definicion}")
        conn.commit()
    conn.close()

migrar_columna("productos", "costo", "REAL DEFAULT 0")
```

Los nombres de tabla y columna deben ser constantes del programa y nunca texto ingresado por el usuario.

Personalizaciones frecuentes

Cambio	Dónde hacerlo
Nombre y marca del comercio	Textos de `LoginWindow`, encabezado de `MainWindow` y `generate_pdf_ticket`
Colores	Constantes `COLOR_*` al inicio del archivo
Medios de pago	Lista de valores del selector `pos_pay_method` en `setup_pos_tab`
Stock mínimo por defecto	Valor `5` en la definición de `productos` y en `add_product`
Tamaño del ticket	Parámetro `pagesize` de `generate_pdf_ticket`
Cantidad de logs visibles	El `LIMIT 15` de `load_logs`
Período del gráfico	El `LIMIT 7` de `render_sales_chart`

Reglas de calidad para todo cambio

- Usar siempre consultas parametrizadas con `?`, nunca armar SQL concatenando texto.
- Registrar con `registrar_log` toda acción que cree, modifique o elimine datos.
- Validar los datos numéricos y avisar con un mensaje claro cuando sean inválidos.
- Respetar la paleta de colores y la convención de nombres `setup_*`, `load_*` y `add_*`.
- Volver a ejecutar el plan de pruebas del capítulo 26 antes de entregar una versión.

PARTE VI — FERIA Y VENTAS

30. Preparación del stand y guion de demostración

Una demostración exitosa se prepara con anticipación: datos de ejemplo cargados, un plan B listo y un guion que muestre en pocos minutos lo que más valora el visitante.

Objetivos del stand

- Que el visitante entienda en menos de un minuto qué hace SANDUINO Energy.
- Que vea funcionar una venta, una alerta de stock y un cierre de caja.
- Que deje sus datos de contacto para una prueba en su propio negocio.

Materiales a llevar

Elemento	Para qué
Notebook con el sistema instalado y cargador	Demostración en vivo
Segunda copia del sistema en un pendrive	Plan B ante una falla del equipo
Una base de demostración con datos ficticios	Evitar mostrar datos reales de clientes
Pantalla o monitor adicional	Que varias personas vean la demo a la vez
Impresora o PDF de muestra de un ticket	Mostrar el comprobante
Esta documentación impresa o en tablet	Responder preguntas técnicas
Tarjetas o código QR de contacto	Captar interesados
Hoja de datos del producto (anexo E)	Entregar un resumen de una página

Datos de demostración

Para que el inventario muestre alertas y el gráfico luzca completo, se puede cargar una base de ejemplo con productos y ventas de los últimos siete días. Este script debe ejecutarse siempre sobre una **copia de demostración** de la base, nunca sobre los datos reales de un cliente, y los precios son ficticios.

```
import sqlite3, random
from datetime import datetime, timedelta

conn = sqlite3.connect("sanduino_energy.db")   # usar una copia de
demostración
cur = conn.cursor()

productos = [
    ("CAB-25",   "Cable unipolar 2.5 mm", "Cables",         850.0, 40, 10),
    ("CAB-15",   "Cable unipolar 1.5 mm", "Cables",         620.0, 35, 10),
    ("LAM-LED9", "Lámpara LED 9 W",       "Iluminación",   1200.0,  8, 10),
    ("LAM-LED12","Lámpara LED 12 W",      "Iluminación",   1500.0, 25,  8),
    ("TOM-DOB",  "Tomacorriente doble",   "Fichas y tomas",1800.0,  4,  6),
    ("LLV-TER",  "Llave térmica 2x20A",   "Protecciones",  5200.0, 15,  5),
    ("CIN-AIS",  "Cinta aisladora",       "Accesorios",     450.0, 60, 15),
    ("ALA-PRO",  "Alargue 5 m",           "Accesorios",    3900.0, 12,  5),
]
for p in productos:
    cur.execute(
        "INSERT OR IGNORE INTO productos "
        "(codigo, nombre, categoria, precio, stock, stock_minimo) "
```

```
        "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)", p)

medios = ["Efectivo", "Tarjeta Débito/Crédito", "Transferencia / MP"]
for dias in range(6, -1, -1):
    for _ in range(random.randint(3, 6)):
        cod, nombre, cat, precio, _s, _m = random.choice(productos)
        cant = random.randint(1, 3)
        fecha = (datetime.now() - timedelta(days=dias)).replace(
            hour=random.randint(9, 19), minute=random.randint(0, 59),
            second=0, microsecond=0).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
        total = precio * cant
        cur.execute(
            "INSERT INTO ventas (fecha, usuario, total, medio_pago) VALUES
(?, ?, ?, ?)",
            (fecha, "admin", total, random.choice(medios)))
        cur.execute(
            "INSERT INTO ventas_detalle (venta_id, producto_nombre, cantidad,
subtotal) "
            "VALUES (?, ?, ?, ?)", (cur.lastrowid, nombre, cant, total))

conn.commit()
conn.close()
```

Con estos datos, dos productos (Lámpara LED 9 W y Tomacorriente doble) aparecen en naranja con la etiqueta BAJO, y el gráfico muestra siete días de ventas.

Guion de demostración de 5 minutos

Minuto	Qué mostrar	Qué decir	Qué debe quedar claro
0:00	Pantalla de acceso	"Cada persona entra con su propio usuario"	Seguridad y control de acceso
0:40	Encabezado y pestaña Inventario	"El sistema ya me avisa qué se está agotando"	Alerta de stock mínimo
1:30	Una venta de dos productos con tarjeta	"Cobro en segundos y sale el ticket"	Rapidez y comprobante PDF
2:30	Inventario después de la venta	"El stock bajó solo"	Integración entre módulos
3:00	Un fiado y su registro	"Cada deuda queda anotada con fecha"	Control de cobranzas
3:40	Cierre de caja	"El día cierra con un botón"	Orden financiero

Minuto	Qué mostrar	Qué decir	Qué debe quedar claro
4:20	Gráfico de ventas	"Veo cómo evoluciona mi negocio"	Información para decidir
4:40	Usuarios y auditoría	"Sé quién hizo cada cosa"	Trazabilidad

Versión extendida de 10 minutos

Para visitantes con más interés, se suman cuatro bloques al guion anterior.

1. **Proveedores:** mostrar la agenda y relacionarla con los productos en stock bajo.
2. **Exportación a Excel:** exportar el inventario y abrirlo, para mostrar que los datos son del cliente.
3. **Backups:** mostrar la carpeta de copias y explicar la restauración.
4. **Hoja de ruta:** presentar facturación electrónica, multi-sucursal y nube.

Plan B ante fallas

Falla	Respuesta inmediata
La aplicación no abre	Usar el pendrive con la segunda copia
La base de demostración se corrompe	Copiar la base de reserva y reiniciar
No hay electricidad o pantalla	Mostrar un video grabado de la demo y capturas impresas
Una pregunta técnica sin respuesta	Consultar esta documentación y anotar el contacto para responder después

Checklist del día del evento

- [ ] Notebook cargada, con el sistema abierto y la base de demostración restaurada.
- [ ] Segunda copia del sistema y backup de la base en un pendrive.
- [ ] Un ticket PDF de ejemplo abierto y listo.
- [ ] Documentación y hojas de datos impresas.
- [ ] Tarjetas, código QR y planilla para anotar contactos.
- [ ] Guion de 5 minutos practicado en voz alta.

31. Preguntas frecuentes y manejo de objeciones

Este capítulo reúne las preguntas más probables de un visitante o cliente y las respuestas recomendadas, todas coherentes con lo que el sistema realmente hace.

Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Necesita internet?	No. Los datos viven en un archivo local y la aplicación funciona sin conexión.
¿Cuántos usuarios puede tener?	No hay un límite fijo de cuentas; cada persona tiene su usuario y su rol.
¿Se puede usar desde dos computadoras a la vez?	La versión actual está pensada para un puesto de venta. El uso compartido entre equipos es parte de la hoja de ruta.
¿Emite factura?	Hoy emite un ticket interno en PDF. La facturación electrónica está prevista en la etapa 2.
¿Qué pasa si se rompe la computadora?	Los datos se recuperan desde las copias de seguridad automáticas y manuales.
¿Los datos son míos?	Sí. Se guardan en un archivo del propio comercio y se pueden exportar a Excel.
¿Cómo se carga mi catálogo?	Producto por producto desde la pantalla, o de una sola vez desde una planilla en CSV con el script del capítulo 22.
¿Se puede cambiar el precio de un producto?	La edición directa está en la hoja de ruta; hoy se resuelve con una consulta SQL o dando de alta el producto de nuevo.
¿Cómo evita los errores de stock?	Rechaza ventas que superan el stock y descuenta cada venta al cobrar.
¿Puedo personalizarlo con mi logo y mis colores?	Sí, porque el código es abierto y modular; el capítulo 29 explica dónde hacerlo.
¿Funciona en Mac o Linux?	Sí, en cualquier sistema donde se pueda instalar Python con Tkinter.
¿Qué tan seguro es?	Cifra las claves, separa roles, registra cada acción, genera backups y tiene un bloqueo global de emergencia.

Manejo de objeciones

Objeción	Cómo responder	Evitar
"Ya uso una planilla de Excel"	Reconocer que sirve para empezar y preguntar cómo controla hoy el stock mínimo, los usuarios y los fiados; mostrar esas tres funciones	Descalificar la planilla
"Es muy caro"	Calcular el retorno con los números del cliente (capítulo 5) y comparar contra el costo del tiempo y de las pérdidas actuales	Dar un precio sin haber entendido su negocio
"No sé de computación"	Mostrar que una venta lleva cuatro pasos y ofrecer capacitación en el local	Usar vocabulario técnico
"¿Y si pierdo los datos?"	Mostrar la carpeta de backups y explicar la restauración	Prometer que nunca ocurrirá nada
"Necesito facturar"	Explicar que hoy se factura por el medio habitual y que la facturación electrónica es la prioridad de la etapa 2	Afirmar que ya está disponible
"Tengo dos sucursales"	Proponer empezar por la sucursal principal y planificar la versión multi-sucursal	Prometer fechas no confirmadas
"¿Quién me da soporte?"	Presentar el plan de soporte del equipo y el plan de implementación del capítulo 32	Improvisar condiciones
"Mis empleados no lo van a usar"	Mostrar los usuarios individuales y la auditoría, que dan responsabilidad y orden	Culpar al personal

Datos a definir antes de la feria

Las respuestas sobre precio, soporte y plazos dependen de decisiones comerciales que este documento no fija, por lo que el equipo debe acordarlas de antemano.

Tema	Decisión pendiente
Modelo de precio	Licencia única, suscripción u otro esquema

Tema	Decisión pendiente
Soporte	Canales, horarios y tiempos de respuesta
Capacitación	Si se incluye y cuántas horas
Personalización	Qué cambios se incluyen y cuáles se cotizan aparte
Garantía	Alcance y duración

32. Plan de implementación y capacitación

Una implementación ordenada convierte la venta en un cliente que usa el sistema todos los días, y este plan lo organiza en seis fases con responsables y entregables.

Fases de implementación

Las duraciones son referenciales y deben ajustarse al tamaño de cada negocio.

Fase	Qué se hace	Duración referencial	Entregable
1. Diagnóstico	Entender cómo opera el comercio, cuántos puestos y usuarios tiene, y qué catálogo maneja	1 reunión	Relevamiento completado
2. Instalación	Instalar Python, las librerías y el sistema; crear el acceso directo y los backups	Medio día	Sistema funcionando
3. Carga de datos	Cargar usuarios, catálogo, proveedores y fiados vigentes	Medio día a 1 día	Base inicial cargada
4. Capacitación	Entrenar a vendedores y administradores con sus manuales	2 sesiones	Personal capacitado
5. Marcha blanca	Operar en paralelo con el método anterior durante unos días	3 a 7 días	Ajustes registrados
6. Seguimiento	Revisar el uso, resolver dudas y planificar mejoras	Primer mes	Informe de adopción

Plan de capacitación

Sesión	Audiencia	Contenido	Duración referencial
1	Vendedores	Ingreso, punto de venta, fiados, movimientos de caja, mensajes del sistema (capítulo 23)	1 hora
2	Administradores	Inventario, usuarios, auditoría, cierre de caja, backups y restauración (capítulos 14, 23 y 24)	1,5 horas
Refuerzo	Todos	Resolver dudas con casos reales del comercio	30 minutos

Responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Equipo SANDUINO	Instalar, cargar datos, capacitar y dar seguimiento
Dueño del comercio	Definir los usuarios, aportar el catálogo y aprobar la entrega
Encargado	Hacer el cierre diario y detectar necesidades del equipo
Vendedores	Operar el punto de venta y reportar problemas

Checklist de implementación

- [ ] Relevamiento del comercio completado.
- [ ] Python y librerías instalados; acceso directo creado.
- [ ] Usuario Admin propio creado y clave inicial reemplazada.
- [ ] Una cuenta de Vendedor por cada persona.
- [ ] Catálogo cargado con precios, stocks y stocks mínimos.
- [ ] Proveedores y fiados vigentes cargados.
- [ ] Venta de prueba, cierre de prueba y backup verificados.
- [ ] Sesiones de capacitación realizadas.
- [ ] Período de marcha blanca finalizado.
- [ ] Acta de entrega firmada (anexo F).

Indicadores de adopción

Para medir si el sistema se está usando bien, se pueden revisar estos indicadores al cabo del primer mes.

Indicador	Cómo se obtiene
Ventas cargadas por día	Consulta de ventas por día
Cierres de caja realizados	Entradas "Cierre de caja" en la bitácora
Productos con stock mínimo definido	Revisión del inventario
Fiados registrados y saldados	Lista de deudores
Backups externos realizados	Control del Admin

ANEXOS

Anexo A: Glosario

Término	Significado
ERP	Sistema que integra las áreas de gestión de un negocio en una sola herramienta
Punto de Venta (POS)	Pantalla donde se registran y cobran las ventas
SKU / código	Identificador único de cada producto
Stock	Cantidad de unidades disponibles de un producto
Stock mínimo	Cantidad por debajo de la cual el producto se marca como crítico
Fiado	Venta a crédito que el cliente paga más tarde
Arqueo de caja	Control del dinero del día: ventas, ingresos y egresos
Apertura de caja	Efectivo con el que comienza la jornada
Ingreso / Egreso	Dinero que entra o sale de la caja sin ser una venta del sistema
Ticket	Comprobante interno de una venta, generado en PDF

Término	Significado
Hash SHA-256	Cifrado de una sola vía con el que se guardan las contraseñas
Auditoría / bitácora	Registro de las acciones realizadas por cada usuario
Rol	Conjunto de permisos de un usuario: Admin o Vendedor
Backup	Copia de seguridad de la base de datos
Bloqueo global	Función de emergencia que inhabilita todo el sistema
SQLite	Motor de base de datos contenido en un único archivo
CSV	Archivo de texto con datos separados por comas, útil para cargar catálogos
Marcha blanca	Período de prueba en paralelo con el método anterior

Anexo B: Checklist de apertura diaria (imprimible)

- [ ] Encender la computadora y abrir SANDUINO Energy desde el acceso directo.
- [ ] Iniciar sesión con el usuario personal.
- [ ] Leer el aviso de stock crítico del encabezado.
- [ ] Registrar la apertura de caja con el efectivo inicial.
- [ ] Verificar que la impresora o el lector de PDF estén listos.
- [ ] Revisar los fiados pendientes que vencen hoy.

Anexo C: Checklist de cierre diario (imprimible)

- [ ] Registrar todos los ingresos y egresos de la jornada.
- [ ] Realizar el cierre y arqueo diario.
- [ ] Contar el efectivo físico y compararlo con el efectivo esperado.
- [ ] Anotar cualquier diferencia y su posible causa.
- [ ] Revisar los productos que quedaron con stock bajo.
- [ ] Cerrar sesión y cerrar la aplicación.
- [ ] Una vez por semana: copiar la carpeta `backups` a un medio externo.

Anexo D: Registro de incidencias (imprimible)

Fecha	Usuario	Qué ocurrió	Mensaje en pantalla	Qué se hizo	Resuelto

Anexo E: Ficha de producto (una página)

Dato	Descripción
Producto	SANDUINO Energy ERP
Qué es	Sistema de gestión de escritorio para comercios con venta de mostrador
Módulos	Punto de Venta, Inventario, Deudores, Caja, Proveedores, Reportes, Usuarios y Auditoría
Medios de pago	Efectivo, tarjeta débito/crédito, transferencia / Mercado Pago
Comprobantes	Ticket PDF numerado por venta
Seguridad	Claves con hash SHA-256, roles Admin y Vendedor, bloqueo de usuarios, auditoría, backups, bloqueo global
Tecnología	Python, CustomTkinter, SQLite, ReportLab
Requisitos	Computadora con Python 3; no requiere internet ni servidor
Exportación	Inventario a Excel
Próximamente	Facturación electrónica, multi-sucursal, versión en la nube
Contacto	Completar con nombre, teléfono, email y sitio del equipo

Anexo F: Acta de entrega y conformidad (modelo)

Campo	Detalle
Comercio	
Responsable	

Campo	Detalle
Fecha de instalación	
Versión entregada	
Usuarios creados	
Productos cargados	
Capacitaciones realizadas	
Observaciones	
Firma del cliente	
Firma del responsable de implementación	

Anexo G: Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Cambios
1.0	2026-10-01	Primera edición del manual completo, basada en el código fuente entregado

Fin del manual. Para ampliar cualquier capítulo, agregar nuevas secciones o adaptar el documento a un cliente o evento en particular, se puede editar este mismo documento.